

# 从动态重建到网球接球

三视角因果感知 · 物理运动外推 · 对象级 latent 接口

## 01 看清球

三视角几何

球区域专用监督

## 02 预测未来

终端高斯外推

物理单位与坐标统一

## 03 输出可用表征

显式球状态 + 对象 latent

面向下游策略接口

核心定位：在开源世界模型之上，构建可验证的接球感知与预测链路

# 继承基础能力，新增任务闭环

将项目贡献与上游能力分开，避免把工程实现表述为未经证实的学术首创。

| 上游基础         | 本项目改造                         | 证据状态     |
|--------------|-------------------------------|----------|
| 动态 GS / 运动预测 | 终端动态高斯承担未来外推                  | 已实现 / 启用 |
| 重建与语义学习      | 球区域几何 + 物理监督；关闭LSeg监督         | 已实现 / 启用 |
| 流式多视角 latent | in-trunk ball token + 状态/特征接口 | 已实现 / 探索 |
| 通用重建指标       | 固定接球时刻误差 + 多因素消融              | 已实现      |

贡献是任务化机制与验证体系，不是重新提出 GS 或流式 Transformer

# 两条读出路径，共享因果视觉主干

当前 10k 主线使用 pixel/MS3；ball-token 是可选分支，不是默认同时启用。

## 三视角 × 六时刻

RGB + 相机标定

0/3/6/9/12/15



## SLARM 流式主干

patch + 几何/时间编码

多视角与历史聚合



## 主线：Pixel / Gaussian / MS3

未来渲染 → 选球反投影 → 状态 → 接球点

## 探索：Ball Token

3 × 1536 latent → p / v；策略接口待验证

同时保留可解释几何读出与紧凑对象表征，但分别评估其价值

# 让最后一次观测承担未来预测

terminal\_context\_extrapolation: 明确终端及后续目标的高斯时间归属。

## 因果观测

frame0 → frame15

只使用已经到达的图像

## 短时预测

frame15 → frame24

0.3 s; 有图像/轨迹标注

## 接球时刻

frame15 → frame45

1.0 s; 解析状态参考

$$p(t+dt) = p(t) + v \, dt + 0.5 \, a \, dt^2 + (1/6) \, j \, dt^3$$

关键改造：从已观测时刻重建，走向受因果约束的任务时刻预测

# 全图重建之外，单独照顾网球

背景占据绝大多数像素；全图 RGB 好看，并不保证小球几何与速度准确。

## 全局重建

RGB + LPIPS

相对深度 / 语义 / opacity

## 球局部几何

球区域 RGB

米制深度：均值 + 误差尾部

## 运动与静态分离

球：v / a / j 监督

静态：独立采样与零运动约束

三视角共享表示与渲染提供隐式约束；不是新增的显式两两一致性 loss。

**设计目标：避免大面积背景损失掩盖少像素网球的误差**

# 物理先验分三层，不能混为一谈

统一物理单位、坐标变换和参考时刻，比单纯增大一个 loss 更重要。

| 层次     | 实现                                       | 当前状态          |
|--------|------------------------------------------|---------------|
| 训练监督   | 球 MS3 GT：速度 / 重力 / 零 jerk                | pixel 主线启用    |
| 解析状态推进 | ball-token 轨迹 / catch 使用已知重力             | token 分支按配置启用 |
| 可选硬约束  | 动态 $a=g$ 、 $j=0$ 的 physics override      | 10k 配置未显式启用   |
| 单位契约   | 状态 m、m/s；时间秒；canonical $\rightarrow$ rig | 全链路检查         |

物理模型减少不必要自由度；精度仍依赖位置与速度的感知泛化

# 关闭 LSeg 特征监督，保留任务语义

从通用语言对齐转为封闭接球场景所需的语义输出。

## 关闭的部分

在线 LSeg 特征监督  
语言特征蒸馏损失



## 保留 / 新增的部分

四类 task semantic + 渲染监督  
预测球语义 → 像素路径选球

取舍：减少任务不需要的监督依赖；不再宣称原样保留开放词汇能力。

这是任务简化；目前不报告未经测量的推理加速或显存下降比例

# Ball Token: 从像素场到对象状态

in-trunk token 参与主干 attention, 提供显式 p/v 与三目 latent 两类接口。

## In-trunk token

与 image patches 联合聚合  
终端输出 [B,3,1536]

## 状态读出

三目 mean → 共享 MLP  
p15、v15 (物理单位)

## 任务监督

位置 + 速度  
轨迹 + 固定时刻接球点

三目 latent 可单独导出 → 下游 adapter / DynamicVLA  
接口已具备；融合位置、策略收益与特征质量尚待验证。

已实现的表征接口，不等于已证明优于像素路径的精度方案

# 冻结基线，只学习历史速度修正

006–010：从原 ball-token baseline007999 初始化，不叠加004 temporal-joint head。

## 六帧历史输入

valid-view mean  $\rightarrow$  共享1536 $\rightarrow$ 256  $\rightarrow$  LN

[h<sub>t</sub>, h<sub>terminal</sub>–h<sub>t</sub>,  $\Delta t$ 秒, valid]

## 低自由度残差读出

concat 3084  $\rightarrow$  512  $\rightarrow$  256  $\rightarrow$  3

$v_{\text{final}} = \text{stopgrad}(v_{\text{base}}) + \Delta v$

零初始化 / baseline冻结 / 不加prefix监督 / 轻微 $\Delta v$ 正则

010验证速度约0.101/0.268 m/s，与baseline接近，尚无稳定收益。

价值：可控地验证历史 latent 的可读性；结论：暂不作为主模型

# 当前候选： 接球时刻中位误差 7.0 cm

最新训练： 019999（待评测）； 下表仍为013999 / offset=0，不混用权重与成绩。

| 指标                  | Median    | P95       | 解释           |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| frame24 position    | 4.1 cm    | 11.2 cm   | 短时预测，历史表面口径  |
| catch position      | 7.0 cm    | 17.4 cm   | 固定接球时刻，约1秒外推 |
| ball MS3 velocity   | 0.067 m/s | 0.185 m/s | 球区域运动场指标     |
| ball depth farthest | 2.2 cm    | 3.8 cm    | 球区域深度误差      |

可以报告候选精度；不能将其直接换算为机器人成功率或同分布提升比例

# 负结果让下一步更明确

不是模块越多越好：优先保留已验证的主路径，停止无收益叠加。

| 验证方向      | 观察                      | 决策          |
|-----------|-------------------------|-------------|
| 逐目位置再平均   | 多数场景没有胜过 feature mean   | 保留原读出       |
| 004历史位置拟合 | 速度中位0.1074 → 0.1465 m/s | 不替换速度头      |
| 冻结历史残差010 | 修正小，验证速度接近baseline      | 暂不升级主模型     |
| 直接平移窗口+3  | catch中位0.665 m；配对待确认    | 排查时间 / 窗口泛化 |

不再宣称已经达到几何极限，也不宣称后移观测能免费提升精度

# 从好看的重建，走向可追溯的任务评价

误差分解与可视化各司其职：前者决定结论，后者帮助解释。

## 误差诊断

pixel / token

free / gravity / linear

视线 / 横向 / 逐轴

## GS 可视化

动态渲染视频

逐帧 Gaussian PLY

球预测轨迹与 GT 对照

## Token 可视化

attention 投影到图像

状态轨迹与速度残差

latent 导出与探针评估

评估需标记：缺样本、球面补偿、预测时间、坐标系与 checkpoint 来源

# 下一步：先解决泛化，再验证策略价值

不把新增模块当作进步；每一步都对应可检验的问题。

## 01 补齐同场景对照

旧模型 vs 13999；记录 catch p95、距离 hit rate 与延迟

## 02 验证窗口泛化

同帧MS3检查 → 随机offset0/1/2/3；保留offset0表现

## 03 验证 latent 与控制价值

冻结特征探针 → DynamicVLA adapter → 机器人闭环

项目产出：可预测、可解释、可验证的接球感知基础，而非已完成的策略闭环

# 代码、配置与证据索引

详细边界、指标表与一分钟汇报稿见配套 Markdown；每页附有讲稿备注。

| 内容          | 定位                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 开源基础        | <a href="https://github.com/kevinchiu19/SLARM">https://github.com/kevinchiu19/SLARM</a> |
| 当前 pixel 配置 | exp0915_001_slarm_stream25_0908_10k_pixel_finetune.yml                                  |
| 对象基线 / 残差   | exp0908_003 / exp0911_010 对应 configs                                                    |
| 核心实现        | slarm.py / stream25_losses.py / ball_velocity_residual.py                               |
| 实验与接口说明     | EXPERIMENTS_AND_ERROR_BUDGET.md / BALL_LATENT_EXPORT.md                                 |

可用于最终汇报；有条件的结果与未完成的验证均已明确标记